Dokumentasi Data Science Minggu 1

Business Understanding, Data Assessment & Data Preparation

Project macyMOO · Tim A26-CS028 · Deadline 13 November 2026

Daftar Isi

Ringkasan....3
Pembagian kerja....3
Temuan utama....3
1. Pertanyaan Bisnis....4
Q1. Menu mana yang menyumbang omzet terbesar per minggu? — Sebagian....4
Q2. Berapa porsi per tanggal masak, dan hari apa paling padat? — Sebagian....5
Q3. Berapa pesanan diundur, dibatalkan, atau lewat batas bayar, dan apa alasannya? — Tidak dari invoice....5
Q4. Berapa tagihan yang sudah dikirim tetapi belum dibayar? — Tidak dari invoice....5
Q5. Opsi kustom apa yang paling sering diminta? — Tidak dari invoice....5
2. Hasil Pemeriksaan Invoice....7
Metode....7
1. Inventaris....7
2. Ringkasan isi per invoice....8
3. Struktur invoice....9
4. Invoice dengan lebih dari satu pengiriman....10
5. Kesesuaian harga dengan menu list (KF 3)....10
3. Pemetaan Kebutuhan Data....11
Masukan untuk Full-Stack: status setelah ERD disetujui....11
Daftar metrik awal untuk Minggu 2....12
4. Keterbatasan Data dan Klarifikasi....13
A. Data yang tidak tersedia....13
B. Format yang tidak konsisten....13
C. Perlu definisi (status mengikuti KF)....14
D. Asumsi sementara....15
E. Pertanyaan untuk Team Lead / Nabila....15
5. Data Preparation....16
5.1 Review skema database....16
5.2 Data dictionary....16
5.3 Kesepakatan label MooLabel....16
5.4 Dataset sintetis MooLabel....17
5.5 Sisa pekerjaan....17
6. Status Deliverable....19

Ringkasan

Dokumen ini menggabungkan seluruh hasil kerja Data Science minggu 1 project macyMOO.

Pembagian kerja

Nama	Jobdesk	Yang dikerjakan
Baskara	Business Analytics	Menyusun lima pertanyaan bisnis dan kebutuhan datanya; memeriksa 11 invoice asli; memetakan pertanyaan ke kolom dan metrik, termasuk metrik awal minggu 2; mencatat keterbatasan data dan pertanyaan klarifikasi (bagian 1–4)
Daffa	Data Preparation	Mereview ERD bersama Full-Stack; menyusun data dictionary dari skema final; menyepakati daftar label MooLabel dengan AI Engineer; membuat dataset sintetis MooLabel beserta dokumentasinya (bagian 5)

Temuan utama

No	Temuan	Dampak
1	11 dari 11 invoice tersedia (1 Agustus – 20 Oktober 2026), dengan 3 kode brand: WPH, MCM, MYM-KPZ	Kode perlu dinormalisasi sebelum analisis
2	Nomor urut berlanjut lintas kode; **nomor 009 tidak ada**; WPH/007 hanya tersedia versi v3	Dataset invoice mungkin tidak lengkap
3	**5 invoice berisi 2 pengiriman** (3 tertulis per baris, 2 terlihat dari ongkir Rp40.000); Keputusan Final menyebut 3	Satu invoice ≠ satu pengiriman
4	10 dari 11 invoice untuk satu pelanggan dan hanya berisi Wraphoria	Hasil belum mewakili seluruh penjualan
5	Q1 dan Q2 dapat dijawab sebagian; Q3, Q4, Q5 tidak dapat dijawab dari invoice	Butuh data aplikasi atau data dummy
6	Review skema database selesai: **16 dari 18 temuan diperbaiki** Full-Stack, 2 diterima sebagai keterbatasan	Skema siap dipakai untuk analisis
7	Data dictionary v1.1 mencakup **16 tabel, 91 kolom** dari skema final (commit `8b21e0e`)	Semua kolom untuk lima pertanyaan bisnis tersedia di aplikasi
8	Dataset MooLabel: **477 catatan sintetis** (316 train, 161 test), 8 label, lolos validasi	Siap diserahkan ke AI Engineer setelah catatan tulisan anggota ditambahkan

Data pribadi pelanggan tidak dicantumkan; pelanggan dianonimkan sebagai **C01** dan **C02**.

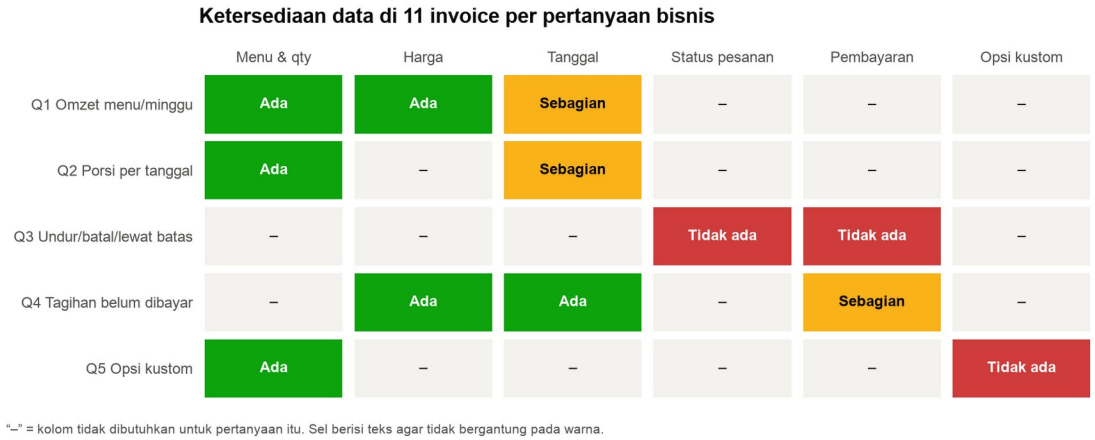
1. Pertanyaan Bisnis

Sumber:

- 11 invoice asli (`invoice/`, Agustus–Oktober 2026). Detailnya ada di bagian 2.
- *macymoo: Keputusan Final Fitur* (rapat 4 November 2026, versi 6 November 2026), disingkat **KF** (`docs/macymoo_Keputusan_Final.md`). Angka di belakang KF adalah nomor bagian.
- Nama tabel dan kolom aplikasi mengikuti data dictionary v1.1 (bagian 5.2, dari skema final `001_init.sql`), berdasarkan ERD yang disetujui Full-Stack.

Rencana data menurut KF 9.5: analisis memakai **11 invoice asli (dianonimkan) dan data dummy**. Pertanyaan yang tidak bisa dijawab dari invoice nantinya dijawab dari data aplikasi atau data dummy yang diberi label jelas sebagai dummy, bukan dari asumsi.

Status	Arti
Ya	Dapat dijawab dari 11 invoice
Sebagian	Dapat dijawab sebagian, dengan asumsi yang harus dikonfirmasi
Tidak	Tidak dapat dijawab dari 11 invoice; butuh data aplikasi atau dummy



Gambar 1. Ketersediaan data di 11 invoice per pertanyaan bisnis

Q1. Menu mana yang menyumbang omzet terbesar per minggu? — Sebagian

- **Tujuan:** mengetahui menu andalan di antara 4 menu (Mackster Rp35rb, Nutrimac Rp37rb, Wraphoria Rp27rb, Mac Bites Rp25rb — KF 3).
- **Metrik:** omzet kotor per menu per minggu = Σ(`unit_price` × `quantity`) + Σ(`extra_price` opsi × `quantity`). Juga share omzet per menu (%).
    - Diskon **tidak** dikurangkan, karena diskon hanya tercatat per pesanan (`orders.discount`) dan tidak bisa dibagi ke menu.
    - Ongkir tidak dihitung, dan pesanan Dibatalkan tidak dihitung (KF 9.5).
    - Item tanpa `menu_id` (bundling, bonus, kolaborasi, item bebas seperti "Nutrimac Small") dikelompokkan sebagai **"Lainnya"**, tidak masuk ranking 4 menu.
    - Minggu = Senin–Minggu berdasarkan `deliveries.delivery_date` (lihat D02).
- **Kolom:** menu, varian, qty, harga satuan, total baris, harga tambahan opsi, tanggal kirim, jenis item (menu/bundling/bonus/kolaborasi/item bebas).
- **Keterbatasan invoice:**
    - Tidak ada tanggal kirim (kecuali WPH/003), jadi minggu diambil dari tanggal invoice (A01).
    - Bundling tidak dipecah per komponen.
    - Tidak ada field diskon.
    - 10 dari 11 invoice hanya berisi Wraphoria dari satu pelanggan, sehingga ranking menu belum bermakna.

Q2. Berapa porsi per tanggal masak, dan hari apa paling padat? — Sebagian

- **Tujuan:** perencanaan kapasitas. Nabila memasak sendiri dan kapasitasnya tidak tetap (KF 1).
- **Metrik:** total porsi per tanggal masak, rata-rata porsi per hari dalam seminggu, dan hari tersibuk.
- **Definisi:** tanggal masak = `deliveries.delivery_date` (A07). Porsi mengikuti D03 dan D05.
- **Kolom:** tanggal kirim per pengiriman, item, qty, satuan.
- **Keterbatasan invoice:**
  - Tanggal masak tidak tercatat.
  - Tanggal kirim per baris hanya ada di WPH/003.
  - WPH/004 dan 006 hanya bertuliskan “Pengiriman 1/2”.
  - WPH/007-v3 dan 008 menggabungkan 10 pcs dalam satu baris.
  - Satuan bercampur (pcs/botol/paket).

Q3. Berapa pesanan diundur, dibatalkan, atau lewat batas bayar, dan apa alasannya? — Tidak dari invoice

- **Tujuan:** memahami gangguan operasional dan risiko pembayaran.
- **Metrik:** jumlah dan persentase pesanan dijadwal ulang, Dibatalkan, dan lewat batas bayar; distribusi alasan.
- **Definisi (KF 6, Final):**
  - Batas bayar = 4 jam setelah Nabila menekan Kirim Tagihan (`orders.invoice_sent_at`). **Hanya untuk pesanan `pay_timing = di_muka`.** Lewat batas hanya menjadi tanda, bukan batal otomatis; dihitung saat query (KF 11).
  - Jadwal ulang dan pembatalan dicatat beserta alasannya di riwayat (`order_events`).
- **Keterbatasan invoice:** invoice tidak memuat status, riwayat, alasan, maupun waktu kirim tagihan. Sumber datanya adalah tabel `orders`, `order_events`, dan `payments` di aplikasi, atau data dummy.

Q4. Berapa tagihan yang sudah dikirim tetapi belum dibayar? — Tidak dari invoice

- **Tujuan:** memantau tagihan terbuka. Bayar setelah kirim diizinkan untuk pelanggan tertentu (KF 4).
- **Metrik:** jumlah dan nilai tagihan dengan status bayar Belum Bayar atau DP, sisa tagihan, dan umur tagihan (dihitung dari `invoice_sent_at`).
- **Definisi (KF 4–5, Final):** status bayar = Belum Bayar / DP / Lunas / Dikembalikan. Pesanan Selesai dengan status Belum Bayar = tagihan terbuka. Sisa tagihan memakai rumus Sisa tagihan di data dictionary bagian 18 (grand total − pembayaran bersih).
- **Keterbatasan invoice:** hanya MYM-KPZ yang berstatus “Lunas / Final”. 10 invoice lain tidak memiliki data pembayaran. Sumber datanya adalah `orders` dan `payments` di aplikasi, atau data dummy. Tabel `invoices` tidak menyimpan nominal.

Q5. Opsi kustom apa yang paling sering diminta? — Tidak dari invoice

- **Tujuan:** mengetahui opsi yang paling sering muncul di daftar masak, untuk persiapan bahan.
- **Metrik:** frekuensi tiap opsi per menu, dan persentase item yang memakai opsi kustom. Untuk tingkat pedas, yang dilihat adalah sebaran light/medium/spicy (jika pedas wajib dipilih, persentase pemakaiannya selalu 100% dan tidak informatif; menunggu konfirmasi Full-Stack).
- **Opsi resmi (KF 7, Final):**

Menu	Opsi
Mackster	tingkat pedas; tambah keju
Nutrimac	tingkat pedas; tambah keju; tanpa makaroni; tanpa brokoli; ayam dada/paha
Wraphoria	tingkat pedas; tambah keju; ayam dada/paha
Mac Bites	tingkat pedas; tambah keju; ayam dada/paha

  - Tingkat pedas: light, medium, spicy.
  - Tambah keju: +Rp3.000. Selisih ayam paha vs dada mengikuti harga pasar (diatur Nabila).

- **Keterbatasan invoice: tidak ada satu pun catatan atau opsi kustom di 11 invoice.** Pertanyaan ini tidak boleh dijawab dengan angka dari invoice. Sumber datanya adalah `order_item_options` + `menu_options` setelah aplikasi berjalan, atau data dummy (dilabeli sebagai dummy).

2. Hasil Pemeriksaan Invoice

Sumber: folder `invoice/` (11 file PDF, periode 1 Agustus – 20 Oktober 2026). Harga pembanding diambil dari menu list di *Keputusan Final* (KF) bagian 3 (`docs/macymoo_Keputusan_Final.md`).

Metode

- Setiap PDF dibuka dan dibaca manual satu per satu (teks + tampilan halaman). Tidak ada ekstraksi otomatis.
- Kunci telusur utama adalah **nomor invoice**. Nama file asli tidak dicantumkan karena sebagian memuat nama pelanggan (F09); dokumen dicari lewat nomor invoice yang tercetak di dalamnya.
- Nilai ditulis persis seperti tercetak di invoice. Hal yang tidak tercetak ditulis “tidak tercatat”, tidak ditebak.
- Anonimisasi: `C01` = pelanggan kafe B2B (10 dari 11 invoice ditujukan ke sana), `C02` = pelanggan perorangan/grup dengan tujuan sekolah. Nama, nomor HP, dan alamat pelanggan tidak ditulis.

1. Inventaris

#	No. invoice	Tgl invoice	Kode	Pelanggan
1	INV/20260801/WPH/001	01-08-2026	WPH	C01
2	INV/20260806/WPH/002	06-08-2026	WPH	C01
3	INV/20260814/WPH/003	14-08-2026	WPH	C01
4	INV/20260821/MYM-KPZ	21-08-2026	MYM-KPZ	C02
5	INV/20260822/WPH/004	22-08-2026	WPH	C01
6	INV/20260830/WPH/005	30-08-2026	WPH	C01
7	INV/20260903/WPH/006	03-09-2026	WPH	C01
8	INV/20260912/WPH/007-v3	12-09-2026	WPH	C01
9	INV/20260918/WPH/008	18-09-2026	WPH	C01
10	INV/20261003/MCM/010	03-10-2026	MCM	C01
11	INV/20261020/MCM/011	20-10-2026	MCM	C01

11 dari 11 invoice tersedia. Nama file tidak mengikuti pola tertentu dan sebagian memuat nama pelanggan, jadi nomor invoice yang dipakai sebagai ID.

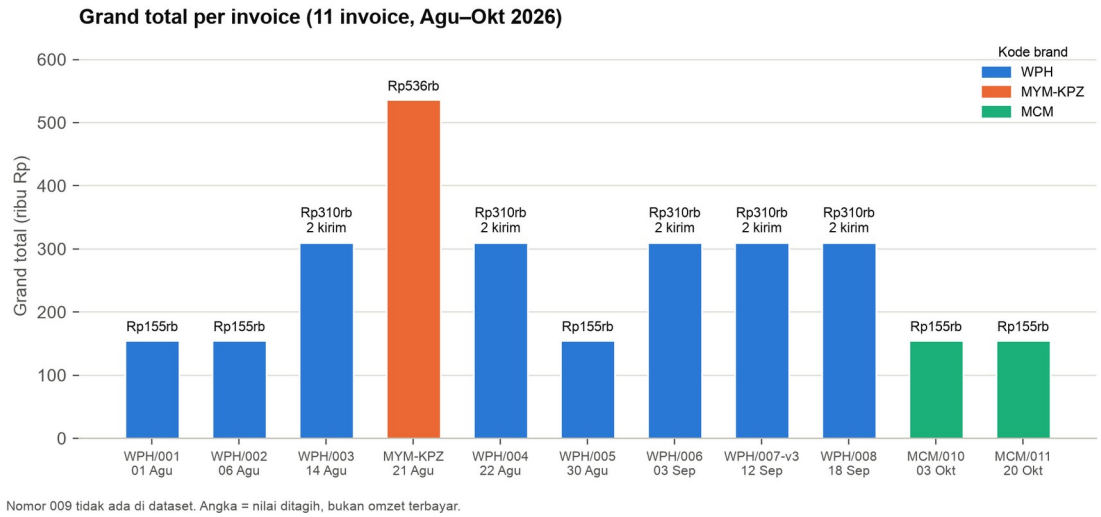
Kode brand dan penomoran

- **Format nomor:** `INV/YYYYMMDD/<KODE>/<NNN>`. Tanggal di nomor selalu sama dengan field “Tanggal”.
- **WPH** (header “WRAPHORIA”): 001–008. **MCM** (header “MAC YOR MOO”): 010–011. Nomor urut **berlanjut lintas kode** (WPH/008 lalu MCM/010).
- **Nomor 009 tidak ada** di dataset. Belum diketahui apakah invoice-nya hilang, batal, atau nomornya dilewati.
- **MYM-KPZ** (header “MACYOURMOO X KOPIAZA”, kolaborasi) **tidak punya nomor urut** dan memakai template yang berbeda.
- **Revisi:** `WPH/007-v3` berarti ada v1 dan v2 yang tidak ada di dataset. Isi revisi sebelumnya tidak diketahui.
- C01 ditagih dengan kode WPH sampai September, lalu dengan kode MCM mulai Oktober, untuk produk dan harga yang sama.

2. Ringkasan isi per invoice

No. invoice	Item (qty × harga)	Subtotal	Ongkir	Grand total	Jumlah pengiriman
WPH/001	Wraphoria – Fresh Wrap Special 5 × 27.000	135.000	20.000	155.000	1
WPH/002	idem 5 × 27.000	135.000	20.000	155.000	1
WPH/003	5 × 27.000 (Selasa 11-08-2026) + 5 × 27.000 (Jumat 14-08-2026)	270.000	40.000	310.000	**2 (tanggal tertulis)**
MYM-KPZ	lihat §3	536.000	FREE	536.000	tidak tercatat
WPH/004	5 × 27.000 (Pengiriman 1) + 5 × 27.000 (Pengiriman 2)	270.000	40.000	310.000	**2 (tanpa tanggal)**
WPH/005	5 × 27.000	135.000	20.000	155.000	1
WPH/006	5 × 27.000 (Pengiriman 1) + 5 × 27.000 (Pengiriman 2)	270.000	40.000	310.000	**2 (tanpa tanggal)**
WPH/007-v3	10 × 27.000 dalam satu baris	270.000	40.000	310.000	**tersirat 2** (dari ongkir 40.000)
WPH/008	10 × 27.000 dalam satu baris	270.000	40.000 “(2x)”	310.000	**2 (tertulis “2x”)**
MCM/010	Wraphoria 5 × 27.000	135.000	20.000	155.000	1
MCM/011	Wraphoria 5 × 27.000	135.000	20.000	155.000	1

Cek aritmetika: qty × harga = total baris, Σ baris = subtotal, dan subtotal + ongkir = grand total. Ketiganya cocok di 11 invoice. Total kontrol: subtotal Rp2.561.000 + ongkir Rp300.000 = grand total **Rp2.861.000**. Angka ini hanya untuk validasi pembacaan, **bukan omzet**, karena status bayarnya tidak diketahui (lihat bagian 4).



Gambar 2. Grand total per invoice menurut kode brand

3. Struktur invoice

Aspek	Temuan
Nama menu dan variasi	Ada dua level: nama produk (bold) dan deskripsi/varian (teks kecil), misalnya “Wraphoria” / “Fresh Wrap Special”. MCM/010 dan 011 hanya mencantumkan “Wraphoria” tanpa varian. Nutrimac Small hanya muncul **di dalam bundling** MYM-KPZ. Adanya “Small” menandakan ada ukuran lain yang tidak terlihat di data.
Bundling	MYM-KPZ: “Nutrimac Small + Coklat (Cup)”, 1 paket Rp40.000, ditulis sebagai satu baris. Harga per komponen tidak tersedia.
Bonus Rp0	MYM-KPZ: “Macbites FREE – Bonus Promo”, 2 pcs, Rp0. Bonus dicatat sebagai baris item, bukan sebagai diskon.
Produk kolaborasi	MYM-KPZ memuat produk minuman (Kopi Aren 1 Liter, Coklat 1 Liter) dan makanan (Wraphoria, Mackster, Nutrimac, Macbites) dalam satu invoice. Pembagian produk/pendapatan antar brand tidak tercatat.
Kuantitas dan satuan	Satuan yang dipakai beragam: pcs, botol, paket. “Coklat 1 Liter – Paket 5 Botol” berharga Rp17.000/botol, padahal “Kopi Aren 1 Liter” Rp75.000/botol. Kemungkinan ukurannya bukan 1 liter per botol, jadi perlu klarifikasi.
Diskon	**Tidak ada field diskon** di 11 invoice.
Ongkir	Selalu satu angka total. Rp20.000 per pengiriman (konsisten). Hanya WPH/008 yang menulis “(2x)”. MYM-KPZ menulis “FREE”.
Pembayaran	Hanya MYM-KPZ yang punya field status: “Lunas / Final”. Invoice lain tidak mencatat status, DP, pelunasan, metode, maupun tanggal bayar. Kode QR pembayaran tercetak di 10 invoice WPH/MCM. Hanya WPH/001 yang memberi label “Pembayaran QRIS (GoPay, OVO, ShopeePay, BCA…)”.
Tanggal pengiriman	Hanya WPH/003 yang mencatat tanggal kirim per baris. Di sana tanggal pengiriman pertama (11-08) **lebih awal** dari tanggal invoice (14-08), jadi tanggal invoice ≠ tanggal kirim/masak.
Template	Ada 3 tampilan: (a) WPH dengan blok alamat

Aspek	Temuan
	pengiriman; (b) MCM tanpa blok alamat dan dengan nama pelanggan disingkat; (c) MYM-KPZ dengan template lain yang memiliki field Status. WPH/001 berupa **hasil scan/foto** (bukan PDF teks) dan kontak penjualnya berbeda dari invoice lain. MCM/011 tidak bertanda tangan.

4. Invoice dengan lebih dari satu pengiriman

No. invoice	Bukti	Kejelasan
WPH/003	2 baris + tanggal + ongkir 40.000	Jelas
WPH/004	2 baris “Pengiriman 1/2” + ongkir 40.000	Jumlah jelas, tanggal tidak ada
WPH/006	2 baris “Pengiriman 1/2” + ongkir 40.000	Jumlah jelas, tanggal tidak ada
WPH/008	1 baris 10 pcs + “Ongkos Kirim (2x)”	Jumlah jelas, pembagian porsi per kirim tidak ada
WPH/007-v3	1 baris 10 pcs + ongkir 40.000	Hanya tersirat dari tarif 2 × 20.000

KF bagian 3 menyebut **3** invoice yang merekap 2 pengiriman. Pemeriksaan ini menemukan **3 yang eksplisit per baris** (003, 004, 006) ditambah **2 yang tersirat dari ongkir** (007-v3, 008). Selisih ini masuk ke clarification log.

5. Kesesuaian harga dengan menu list (KF 3)

Menu	Harga menu list	Harga di invoice	Cocok?
Wraphoria	Rp27.000	Rp27.000 (11 invoice)	Ya
Mackster	Rp35.000	Rp35.000 (MYM-KPZ)	Ya
Nutrimac	Rp37.000	hanya muncul sebagai “Nutrimac Small” dalam bundling Rp40.000	Tidak dapat dibandingkan
Mac Bites	Rp25.000	“Macbites” sebagai bonus Rp0	Tidak dapat dibandingkan (bonus)
Kopi Aren 1 Liter, Coklat 1 Liter	tidak ada di menu list	Rp75.000, Rp17.000	Produk kolaborasi, di luar 4 menu

3. Pemetaan Kebutuhan Data

Status “Tersedia?” adalah hasil pemeriksaan 11 invoice (bagian 2). Nama tabel di kolom “Sumber di aplikasi” mengikuti data dictionary v1.1 (bagian 5.2, dari skema final `001_init.sql`), berdasarkan ERD yang disetujui Full-Stack. KF = *Keputusan Final* (`docs/macymoo_Keputusan_Final.md`); angka di belakangnya adalah nomor bagian.

Pertanyaan	Kolom/atribut yang dibutuhkan	Tersedia di invoice?	Sumber di aplikasi	Catatan
Omzet per menu per minggu	Menu, varian, qty, harga, harga tambahan opsi, tanggal	**Sebagian**	`order_items`, `order_item_options` (harga tambahan), `orders` (status), `deliveries` (tanggal)	Menu, qty, harga, dan total baris tersedia. Tanggal: hanya tanggal invoice. Bundling tidak dipecah. Diskon tidak dikurangkan per menu (lihat Q1).
Porsi per tanggal	Tanggal kirim/masak, item, qty	**Sebagian**	`deliveries`, `order_items`	Tanggal kirim per baris hanya ada di WPH/003. Ada 5 invoice berisi 2 pengiriman.
Pesanan diundur/dibatalkan/lewat batas	Status, riwayat status, alasan, waktu kirim tagihan, waktu bayar	**Tidak**	`orders` (status, `pay_timing`, `invoice_sent_at`), `order_events`, `payments` (`paid_at`)	Batas bayar 4 jam, hanya untuk bayar di muka (KF 6, Final).
Tagihan belum dibayar	Total tagihan, pembayaran, status bayar, waktu kirim tagihan	**Sebagian kecil**	`orders` (`invoice_sent_at`, `pay_status`, diskon), `payments`, `order_items`, `deliveries` (ongkir)	Status bayar hanya ada di MYM-KPZ (“Lunas”). `invoices` tidak menyimpan nominal; total dihitung dengan rumus Sisa tagihan di data dictionary bagian 18.
Opsi kustom	Opsi pesanan	**Tidak ada pada 11 invoice**	`order_item_options`, `menu_options`	Daftar opsi resmi ada di KF 7.

Masukan untuk Full-Stack: status setelah ERD disetujui

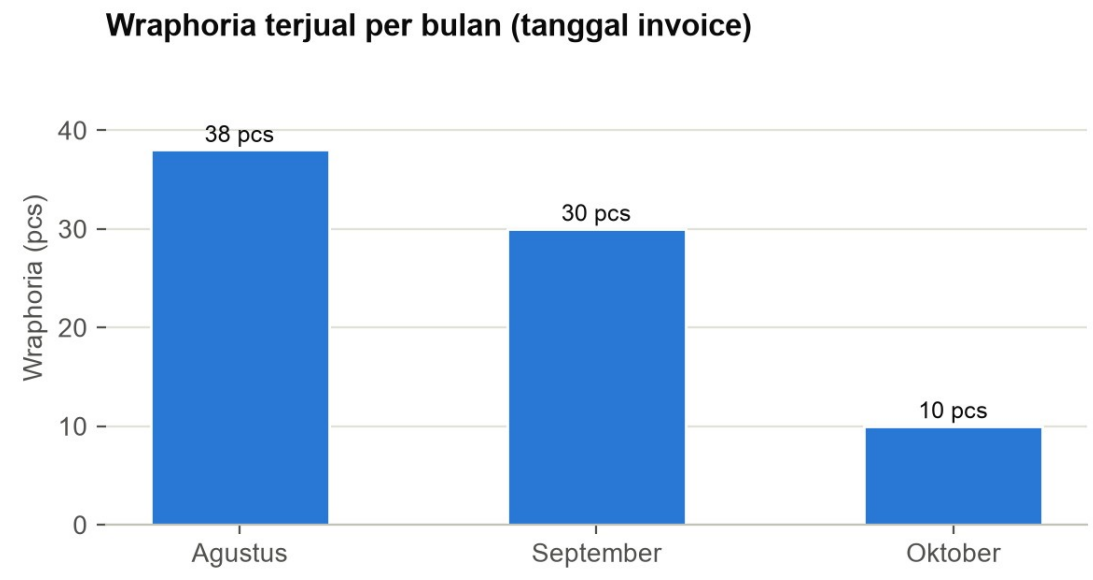
Skema milik Full-Stack (KF 10). Status kebutuhan analisis yang diajukan Baskara:

#	Kebutuhan	Status
1	`order_items` terhubung ke `deliveries`, supaya porsi per tanggal kirim bisa dihitung	Ada (`order_items.delivery_id`)
2	Penanda **bundling** dan **bonus**, serta harga atau komponen bundling	⚠ Sebagian: penanda ada (`item_type`), tetapi bundling disimpan satu baris, jadi komponennya tidak dipecah. L06 juga berlaku untuk data aplikasi.
3	`orders` menyimpan **waktu kirim tagihan**	Ada (`orders.invoice_sent_at`)
4	`order_events` menyimpan tanggal	Ada

#	Kebutuhan	Status
	lama, tanggal baru, dan alasan jadwal ulang	
5	View Rekap tanpa nama, HP, dan alamat	Disepakati (KF 10)

Daftar metrik awal untuk Minggu 2

Metrik	Definisi	Dari 11 invoice?
Omzet ditagih per menu	Σ line_total per menu (tanpa ongkir)	Ya
Omzet ditagih per minggu	Σ subtotal per minggu invoice_date	Ya (asumsi A01)
Total ongkir dan jumlah pengiriman	Σ ongkir; count pengiriman	Ya (asumsi A02)
Porsi per tanggal kirim	Σ qty per delivery_date	Sebagian (hanya WPH/003)
Rata-rata nilai invoice (AOV)	mean grand_total	Ya
Konsentrasi pelanggan	% omzet dari pelanggan teratas	Ya (C01 = 10/11 invoice)
Item bonus Rp0	count item bonus	Ya
Kesesuaian harga dengan menu list	harga invoice vs. harga KF 3	Ya
Tagihan terbuka dan umur tagihan	Sisa tagihan (data dictionary bagian 18); umur dari invoice_sent_at	Tidak (data aplikasi/dummy)
Tingkat jadwal ulang/batal/lewat batas	count per kejadian / total pesanan; lewat batas hanya bayar di muka	Tidak (data aplikasi/dummy)
Frekuensi opsi kustom	count per opsi per menu; sebaran tingkat pedas	Tidak (data aplikasi/dummy)



Termasuk 3 pcs dari MYM-KPZ. Oktober hanya s.d. 20 Okt; sampel kecil, bukan indikasi tren.

Gambar 3. Wraphoria per bulan berdasarkan tanggal invoice

4. Keterbatasan Data dan Klarifikasi

Cakupan: hanya 11 invoice asli (Agustus–Oktober 2026). Keterbatasan di bawah adalah kondisi bawaan data lama yang dibuat manual sebelum sistem ada, bukan kesalahan pemeriksaan. KF = *Keputusan Final* (docs/macymoo_Keputusan_Final.md, versi 6 November 2026); angka di belakangnya adalah nomor bagian. ID dipakai agar mudah dirujuk di diskusi tim.

A. Data yang tidak tersedia

ID	Keterbatasan	Sumber	Dampak
L01	Tidak ada status pesanan, riwayat status, alasan jadwal ulang/batal	11 invoice	Q3 tidak dapat dijawab dari invoice
L02	Tidak ada data pembayaran (jumlah, tanggal, metode, DP/pelunasan, waktu kirim tagihan) kecuali status “Lunas” pada MYM-KPZ	11 invoice	Q4 dan bagian “lewat batas bayar” di Q3 tidak dapat dijawab
L03	Tidak ada catatan/opsi kustom	11 invoice	Q5 tidak dapat dijawab; **tidak boleh ada angka/kesimpulan** dari invoice
L04	Tidak ada tanggal masak; tanggal kirim per baris hanya di WPH/003	11 invoice	Q2 hanya sebagian
L05	Tidak ada field diskon (di aplikasi nanti diskon tampil sebagai baris, KF 6)	11 invoice	Omzet bersih = omzet kotor (asumsi)
L06	Harga komponen bundling tidak dipecah	MYM-KPZ	Omzet Nutrimac/Coklat cup tidak bisa dipisah. Di aplikasi bundling juga disimpan satu baris (item bebas, KF 10), jadi keterbatasan ini tetap berlaku
L07	Invoice nomor 009 dan revisi v1/v2 dari WPH/007 tidak ada	Penomoran	Dataset mungkin tidak lengkap
L08	10/11 invoice untuk satu pelanggan dengan satu menu (juga dicatat di KF 9.5)	Inventaris	Hasil tidak mewakili seluruh penjualan; tidak cukup untuk forecasting

B. Format yang tidak konsisten

ID	Inkonsistensi	Sumber
F01	3 kode brand (WPH, MCM, MYM-KPZ) dan 3 template; MYM-KPZ tanpa nomor urut. Nomor lama berlanjut lintas kode, sedangkan format baru (KF 6) memakai MYM dan nomor yang direset harian	Semua
F02	Multi-pengiriman ditulis dengan 4	WPH/003–008

ID	Inkonsistensi	Sumber
	gaya: baris bertanggal (003), “Pengiriman 1/2” (004, 006), label ongkir “(2x)” (008), tanpa penanda (007-v3)	
F03	Nama pelanggan yang sama ditulis berbeda antar invoice (lengkap vs. disingkat, salah eja)	WPH vs. MCM
F04	Varian kadang ada (“Fresh Wrap Special”), kadang tidak (MCM/010, 011)	MCM
F05	Satuan bercampur: pcs, botol, paket	MYM-KPZ
F06	Ongkir gratis ditulis “FREE” (teks), lainnya angka	MYM-KPZ
F07	WPH/001 berupa hasil scan/foto, kontak penjual berbeda; MCM/011 tanpa tanda tangan	WPH/001, MCM/011
F08	“Coklat 1 Liter – Paket 5 Botol” Rp17.000/botol vs. “Kopi Aren 1 Liter” Rp75.000/botol	MYM-KPZ
F09	Nama file tidak berpola dan sebagian memuat nama pelanggan	Folder `invoice/`
F10	Nama menu “Macbites” di invoice vs. “Mac Bites” di menu list (KF 3)	MYM-KPZ

C. Perlu definisi (status mengikuti KF)

ID	Definisi	Status
D01	Omzet = nilai item pesanan yang tidak Dibatalkan (KF 9.5), diakui saat ditagih, bukan saat dibayar. Ongkir **tidak** termasuk omzet. Diskon tidak dikurangkan di omzet per menu karena hanya tercatat per pesanan	**Disepakati tim (12 Nov 2026).** Sesuai rumus Omzet di data dictionary v1.1 bagian 18 (`orders.status <> 'Dibatalkan'`)
D02	“Minggu” = Senin–Minggu. Data aplikasi: berdasarkan `deliveries.delivery_date`. Invoice lama: tanggal invoice (A01)	**Disepakati tim (12 Nov 2026)**
D03	“Porsi” = qty makanan yang dimasak Nabila: 1 pcs menu = 1 porsi, 1 paket bundling = 1 porsi per komponen makanan. Minuman kolaborasi (botol) tidak dihitung porsi	**Disepakati tim (12 Nov 2026)** dengan catatan: di data aplikasi bundling disimpan satu baris tanpa komponen (L06), jadi dihitung 1 porsi per paket; `item_type = kolaborasi` minuman tidak dihitung
D04	Lewat batas bayar = 4 jam setelah Kirim Tagihan, hanya untuk pesanan bayar di muka (KF 6)	Final; tidak bisa diterapkan ke invoice lama
D05	Bonus Rp0 dihitung sebagai porsi (beban masak) di Q2, dengan omzet 0 di Q1	**Disepakati tim (12 Nov 2026).** Di aplikasi: `item_type = bonus`

D. Asumsi sementara

ID	Asumsi	Terkait
A01	Tanggal invoice dipakai sebagai proksi tanggal transaksi untuk agregasi mingguan	D02, L04
A02	Ongkir Rp20.000 = 1 pengiriman (sesuai KF 3: ongkir per kirim), sehingga Rp40.000 = 2 pengiriman, termasuk WPH/007-v3	F02
A03	WPH/007-v3 adalah versi final; v1/v2 tidak dihitung	L07
A04	Omzet menu tidak termasuk ongkir; bonus Rp0 dicatat qty-nya tetapi omzetnya 0	D01, D05
A05	WPH, MCM, dan MYM-KPZ adalah usaha yang sama (macyMOO); Wraphoria = menu Wraphoria Rp27rb di menu list	F01
A06	“Macbites” = menu “Mac Bites”	F10
A07	Tanggal masak = tanggal kirim (`deliveries.delivery_date`); skema tidak punya kolom tanggal masak dan daftar masak dibuat per tanggal kirim (KF 4)	L04, Q2

E. Pertanyaan untuk Team Lead / Nabila

1. Apakah invoice **009** ada? Jika batal atau dilewati, apa sebabnya?
2. Apa yang berubah di WPH/007 v1 → v2 → v3, dan apakah file v1/v2 masih ada?
3. KF 3 menyebut 3 invoice berisi 2 pengiriman, sedangkan pemeriksaan menemukan 5 (003, 004, 006 eksplisit; 007-v3, 008 dari ongkir). Mana yang benar? Apa tanggal kirim untuk 004, 006, 007-v3, dan 008?
4. Apakah 10 invoice selain MYM-KPZ sudah lunas, kapan, dan lewat metode apa?
5. Ongkir “FREE” di MYM-KPZ: Ambil Sendiri, atau diantar tetapi digratiskan (= diskon)?
6. Harga “Nutrimac Small” di bundling: berapa harga satuannya dibanding Nutrimac reguler Rp37rb? Berapa ukuran asli “Coklat 1 Liter – Paket 5 Botol”?
7. ~~Konfirmasi usulan definisi D01, D02, D03, dan D05~~ → sudah disepakati tim pada 12 Nov 2026 (lihat bagian C).

5. Data Preparation

Bagian ini dikerjakan oleh **Daffa**. File lengkapnya ada di folder `minggu1/final/` bagian data preparation.

5.1 Review skema database

Skema database dimiliki Full-Stack (`001_init.sql`, branch `feat/skema-db`). Review dilakukan tiga putaran (10–12 November 2026) dari sudut pandang kebutuhan analisis dan MooLabel.

Hasil	Keterangan
Temuan	18 temuan dalam 3 prioritas; **16 diperbaiki**, 2 (T13, T16) diterima sebagai keterbatasan
Skema final	Commit `8b21e0e`: 16 tabel, 91 kolom
Perbaikan penting	Jenis event riwayat dibakukan (`status_change`, `reschedule`, `cancel`, `bill_sent`); item jenis `menu` wajib punya `menu_id`; `order_items` terhubung ke `deliveries`; `orders.invoice_sent_at` tersedia
Catatan terakhir	Pembatalan tidak boleh tercatat dua kali, label MooLabel divalidasi backend, merge ke `main`; ketiganya sudah dijawab Full-Stack
Aturan analisis	Pembatalan dihitung dari `orders.status = 'Dibatalkan'`, bukan dari jumlah event

File: `erd_review_notes.md` (v0.3, selesai) dan `Review_Skema_DB_macyMOO.docx` (dengan screenshot bukti).

5.2 Data dictionary

Data dictionary v1.1 disusun langsung dari skema final, bukan dari skema asumsi. Setiap kolom dicatat dengan tipe, arti, aturan (NOT NULL, DEFAULT, CHECK, FK), sumber pengisian, dan catatan.

Isi	Keterangan
Tabel dan kolom	16 tabel, 91 kolom (bagian 1–16)
Nilai label MooLabel	8 nilai `order_item_labels.label` (bagian 17)
Rumus turunan	Total item, total pesanan, pembayaran bersih, sisa tagihan, lewat batas bayar, omzet (bagian 18)
Kebutuhan lima pertanyaan bisnis	Tabel dan kolom untuk Q1–Q5 (bagian 19)
Data pribadi	Kolom berisi nama, HP, alamat; tidak dipakai di analisis (bagian 20)
Dataset MooLabel	Struktur kolom `moolabel_v1.csv` (bagian 22)

Penyesuaian nama kolom di bagian 1–4 dokumen ini mengikuti data dictionary v1.1 (mis. `orders.discount`, `pay_timing`, `pay_status`).

File: `data_dictionary.md` dan `Data_Dictionary_macyMOO_v1.1.docx`.

5.3 Kesepakatan label MooLabel

MooLabel adalah model klasifikasi multi-label untuk catatan bebas pelanggan (`order_items.note`). Daftar label, format CSV, aturan anotasi, dan pemisahan train/test disepakati dengan AI Engineer (kesepakatan label v0.2).

No	Label	Arti
1	saus_terpisah	Saus atau keju diminta dipisah
2	alergi	Catatan menyebut alergi atau intoleransi
3	kurangi_bahan	Bahan atau rasa diminta dikurangi/dihilangkan
4	tambah_bahan	Bahan diminta ditambah/diperbanyak
5	kemasan	Permintaan cara membungkus
6	alat_makan	Sendok, garpu, tisu, termasuk penolakan
7	waktu_antar	Permintaan jam atau waktu tiba
8	titip_antar	Instruksi penitipan atau serah terima

Aturan utama: label ditentukan dari teks catatan saja; pilihan varian (tingkat pedas, ayam dada/paha) tidak diberi label; tidak ada data pribadi.

File: moolabel_label_agreement.md.

5.4 Dataset sintetis MooLabel

Seluruh catatan adalah **data sintetis (dummy)** dari 96 template kalimat, dengan variasi gaya informal (singkatan, typo, huruf berulang, emoji). Pemisahan train/test dilakukan **per template**, sehingga pola kalimat di test tidak pernah muncul di train.

Ukuran	Hasil	Target kesepakatan
Total catatan	477 (316 train, 161 test)	± 470
Positif per label (train / test)	43–50 / 22–27	≥ 40 / ≥ 20
Template per label (train / test)	8–9 / 5–6	≥ 4 / ≥ 2
Catatan tanpa label	17,0%	15–20%
Catatan multi-label	26,0%	20–30%
Rasio label terbanyak : tersedikit	1,11×	≤ 2×
Template bocor antar split / catatan duplikat	0 / 0	0

Semua aturan dicek otomatis oleh validate.py (hasil: 0 gagal). Dataset dapat dibuat ulang dengan hasil identik lewat generate.py (seed 42).

File: moolabel_v1.csv, moolabel_train.csv, moolabel_test.csv, templates_v1.csv, moolabel_documentation.md.

5.5 Sisa pekerjaan

Item	Status
Catatan tulisan anggota tim di luar AI Engineer (min. 5	Sedang dikumpulkan

Item	Status
per label, masuk test)	
Cek ulang 20 baris acak (recheck_20.csv)	Selesai
Serah terima dataset ke AI Engineer dan simpan di repository	Setelah catatan tulisan anggota masuk

6. Status Deliverable

Deliverable	Dikerjakan	Status
Lima pertanyaan bisnis dan kebutuhan data	Baskara	Selesai
Hasil pemeriksaan 11 invoice	Baskara	Selesai
Pemetaan pertanyaan ke kolom/metrik dan metrik awal minggu 2	Baskara	Selesai
Keterbatasan data dan pertanyaan klarifikasi	Baskara	Selesai; menunggu jawaban Nabila
Catatan review ERD	Daffa	Selesai
Data dictionary	Daffa	Selesai (v1.1)
Daftar label MooLabel disepakati AI Engineer	Daffa	Selesai
Dataset train dan test MooLabel	Daffa	Selesai; catatan tulisan anggota menyusul
Dokumentasi dataset dan kontrak format	Daffa	Selesai